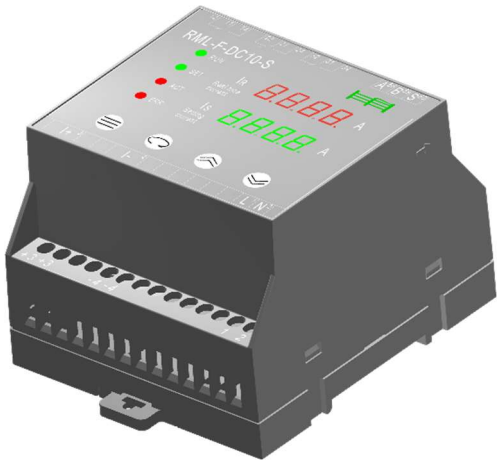
RML-F-DC

直流反时限过流继电器

本产品属于直流电流型量度继电器 RML 的一种。

本产品具有反时限特性，用于直流发电机、电动机等主要设备及输配电系统的继电保护回路中，当主设备或输配电系统出现过负荷或短路故障时，本继电器能按照预定的时限可靠动作或发出信号，切断故障，保证主设备及输配电系统安全。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；
额定功率：约 5W（@220VAC，继电器全动作）；
EMC 等级：四级；
最大电流（I_N）：10A、20A；
准确度：1%（实际约 0.3%）；
延时误差：±（1%整定值+20ms）；
出口继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；
绝缘电阻：输入输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；
介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RML-F-DC	10A	-S
系列名称	最大电流	通讯
RML-F-DC=直流反时限继电器	10A=电机启动电流、额定电流和过载电流均小于 10A； 20A=电机启动电流、额定电流和过载电流均小于 20A；	S=RS485； 无=不支持

可设参数

1、基本参数

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
IS 0.6	整定电流I_S	A	1.0	0.2~6.6	最大 6.6A 对应最小速动倍数 1.5
N 2.0	速动倍数 N	倍	2.0	1.5~9.9	速动电流=速动倍数 X 整定电流 速动电流不超过 10A
tn 0.1	速动延时时间t_n	s	0.1	0.1~0.9	-
C 1.0	时间常数 C	-	1.0	0.1~9.9	-
r 0.90	返回系数 r	-	0.90	0.90~0.98	针对整定电流
St 0.8	电机启动时间 St	s	0.8	0.0~9.9	用于避开启动电流，在启动时间内不响应保护，建议留有余量

2、RS485

参数名称	符号	默认值	可设范围
通讯地址	S-AD 001	001	001~247

参数名称	符号	默认值	可设范围
波特率	S-bd 9600	9600	2400、4800、9600

参数名称	符号	默认值	可设范围
校验方式	S-EC n82	N82	E81、O81、N82

3、整定延时时间t_S

为了规范应用，IEEE225-4 规定了五种反时限曲线，本产品采用第二种：非常反时限特性。

$$t_S = \frac{13.5C}{\frac{I_R}{I_S} - 1}$$

其中，C 为时间常数，I_R为实时输入电流。下面列举了典型参数下对应的整定延时时间。

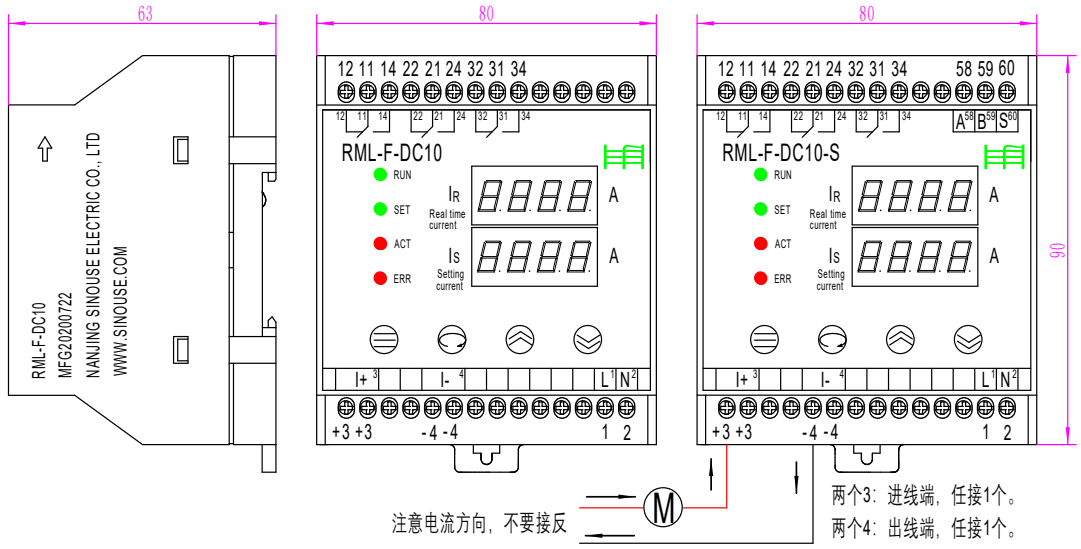
时间常数 C \ $\frac{I_R}{I_S}$	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9
9.9	267.30	133.65	66.83	44.55	33.41	26.73	22.28	19.10	16.71
9.0	243.00	121.50	60.75	40.50	30.38	24.3	20.25	17.36	15.19
5.0	135.00	67.50	33.75	22.50	16.88	13.5	11.25	9.65	8.44
1.0	27.00	13.50	6.75	4.50	3.38	2.70	2.25	1.93	1.69
0.9	24.30	12.15	6.08	4.05	3.04	2.43	2.03	1.74	1.52
0.5	13.50	6.75	3.38	2.25	1.69	1.35	1.13	0.97	0.85
0.1	2.70	1.35	0.68	0.45	0.34	0.27	0.23	0.20	0.17

4、动作逻辑

	实时输入电流I_R			
电流范围	$I_R \leqslant I_S$	$I_S < I_R \leqslant N * I_S$	$N * I_S < I_R \leqslant 1.2 * N * I_S$	$I_R > 1.2 * N * I_S$
动作逻辑	不动作	延时t_S后动作	延时t_n后动作	立即动作

几种特殊情况：A、延时时间内，电流恢复的（即$I_R \leqslant I_S$），则不响应；B、延时时间不得大于 650s；

结构尺寸与端子定义



功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
电流输入	3	I+	进线端
	4	I-	出线端
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点

功能	端子号	端子定义	
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮。

2、数码管

第一排红色，显示实时电流（两位小数，四舍五入）；
第二排绿色，显示整定电流。

3、按键

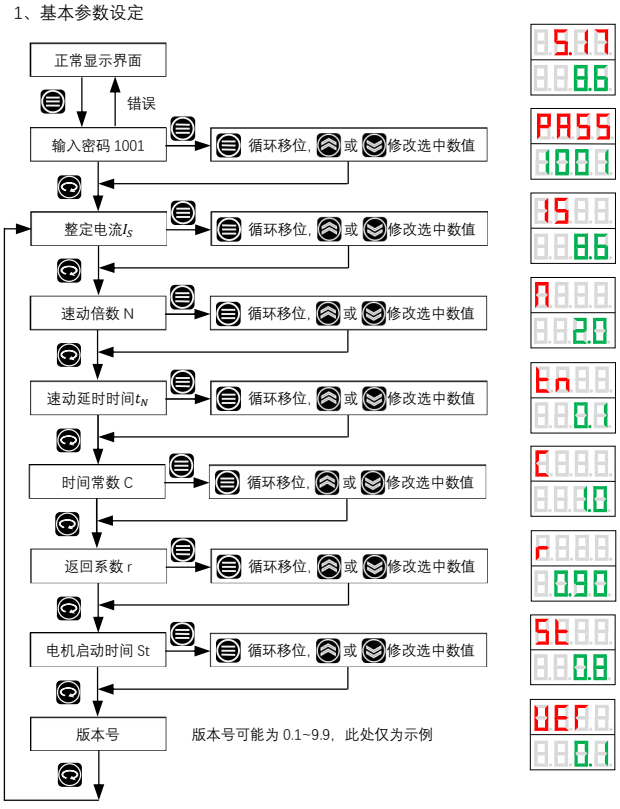
按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

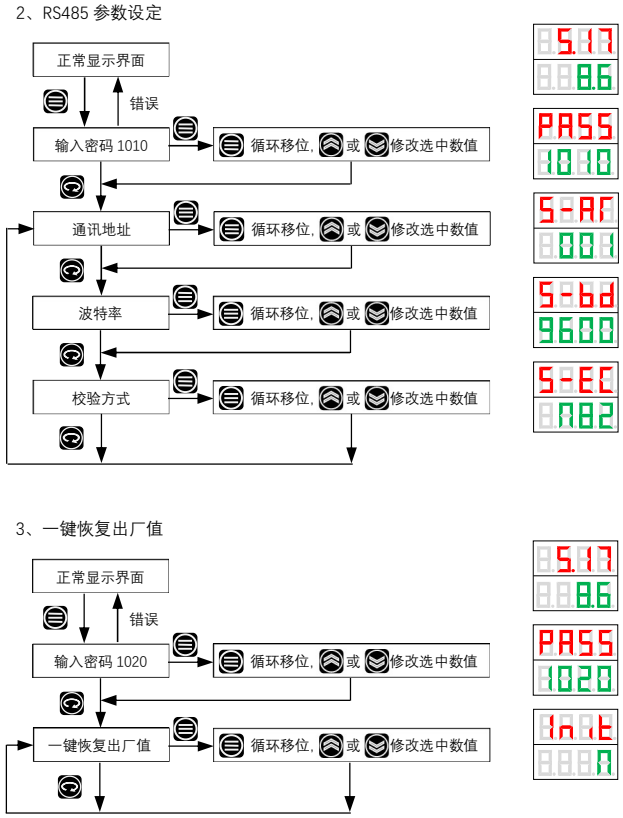
参数	基本参数设定	RS485 设定	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

1、基本参数设定



所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、RS485 参数设定



3、一键恢复出厂值

Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	整定电流	可读写
0001H	速动倍数	可读写
0002H	速动延时时间	可读写
0003H	时间常数	可读写
0004H	返回系数	可读写
0005H	电机启动时间	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认）、1 代表 2400、2 代表 4800）	可读写
0018H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)、1 代表 E81、2 代表 O81）	可读写
001CH	实时电流值	只读
2017H	版本号	只读

读写数据包含小数点位。例如读出整定电流为十六进制数 00 1E，对应十进制数 30，则对应整定电流为 3.0A。